

1	2	3	4	Total

Nome: _____ Cartão: _____

Regras Gerais:

- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas

- Seja sucinto, completo e claro.
- Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente.

Tabela do operador $\vec{\nabla}$:

$f = f(x, y, z)$ e $g = g(x, y, z)$ são funções escalares;
 $\vec{F} = \vec{F}(x, y, z)$ e $\vec{G} = \vec{G}(x, y, z)$ são funções vetoriais.

1.	$\vec{\nabla}(f + g) = \vec{\nabla}f + \vec{\nabla}g$
2.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} + \vec{\nabla} \cdot \vec{G}$
3.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \times \vec{F} + \vec{\nabla} \times \vec{G}$
4.	$\vec{\nabla}(fg) = f\vec{\nabla}g + g\vec{\nabla}f$
5.	$\vec{\nabla} \cdot (f\vec{F}) = (\vec{\nabla}f) \cdot \vec{F} + f(\vec{\nabla} \cdot \vec{F})$
6.	$\vec{\nabla} \times (f\vec{F}) = \vec{\nabla}f \times \vec{F} + f\vec{\nabla} \times \vec{F}$
7.	$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}f = \vec{\nabla}^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2},$ onde $\vec{\nabla}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ é o operador laplaciano
8.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}f) = 0$
9.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$
10.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \vec{\nabla}^2 \vec{F}$
11.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = \vec{G} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) - \vec{F} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{G})$
12.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} \times \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla})\vec{F} - \vec{G}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) -$ $- (\vec{F} \cdot \vec{\nabla})\vec{G} + \vec{F}(\vec{\nabla} \cdot \vec{G})$
13.	$\vec{\nabla}(\vec{F} \cdot \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla})\vec{F} + (\vec{F} \cdot \vec{\nabla})\vec{G} +$ $+ \vec{F} \times (\vec{\nabla} \times \vec{G}) + \vec{G} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F})$
14.	$\vec{\nabla}\varphi(r) = \varphi'(r)\hat{r}$

Curvatura, torção e aceleração:

Nome	Fórmula
Vetor normal	$\vec{N} = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) \times \vec{r}'(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) \times \vec{r}'(t)\ }$
Vetor binormal	$\vec{B} = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ }$
Curvatura	$\kappa = \left\ \frac{d\vec{T}}{ds} \right\ = \left\ \frac{d\vec{T}}{dt} \right\ = \frac{\left\ \frac{d\vec{T}}{dt} \right\ }{\left\ \frac{d\vec{r}}{dt} \right\ } = \frac{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ }{\ \vec{r}'(t)\ ^3}$
Torção	$\tau = -\frac{d\vec{B}}{ds} \cdot \vec{N} = \frac{(\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)) \cdot \vec{r}'''(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ ^2}$
Módulo da Torção	$ \tau = \left\ \frac{d\vec{B}}{ds} \right\ = \left\ \frac{d\vec{B}}{dt} \right\ = \frac{\left\ \frac{d\vec{B}}{dt} \right\ }{\left\ \frac{d\vec{r}}{dt} \right\ }$
Aceleração normal	$a_N = \frac{\ \vec{a} \times \vec{v}\ }{v} = \frac{v^2}{\rho} = \kappa v^2$
Aceleração tangencial	$a_T = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{v} = \frac{dv}{dt}$

Equações de Frenet-Serret:

$\frac{d\vec{T}}{ds}$	=	$\kappa\vec{N}$
$\frac{d\vec{N}}{ds}$	=	$-\kappa\vec{T} + \tau\vec{B}$
$\frac{d\vec{B}}{ds}$	=	$-\tau\vec{N}$

- **Questão 1** (3.5 pontos): Considere a curva

$$\vec{r}(t) = t\vec{i} + t^2\vec{j} + t^3\vec{k}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

- a) (0.75 ponto) Determine o vetor tangente unitário $\vec{T}(t)$.
- b) (0.75 ponto) Determine a curvatura $\kappa(t)$ da curva.
- c) (0.75 ponto) Determine a torção $\tau(t)$ da curva.
- d) (0.75 ponto) Calcule o vetor binormal unitário $\vec{B}$ e justifique porque a curva não está contida em um plano.
- e) (0.5 ponto) Se um objeto se desloca na trajetória descrita por essa curva com velocidade igual a $(1 + t^2)$ m/s, quais seriam as acelerações tangencial e normal?

- **Questão 2** (1.5 pontos): Considere um potencial central $\phi(r)$, onde $r = \|\vec{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ e $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

a) (0.5 ponto) Mostre que

$$\vec{\nabla}\phi = \frac{\phi'(r)}{r}\vec{r}.$$

b) (1.0 ponto) Calcule o laplaciano $\vec{\nabla}^2\phi$ em termos de $\phi'(r)$ e $\phi''(r)$.

[Dica: Comece usando o item 5 da tabela da expressão do item a)]

- **Questão 3** (2.0 pontos): Considere o campo vetorial

$$\vec{F}(x, y, z) = y \vec{i} + z \vec{j} + x \vec{k}.$$

Seja C a curva parametrizada por

$$\vec{r}(t) = t \vec{i} + t^2 \vec{j} + t^3 \vec{k}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

- a) (1.0 ponto) Verifique se o campo vetorial $\vec{F}$ é conservativo. Em caso afirmativo, determine uma função potencial $\phi(x, y, z)$ tal que $\vec{\nabla} \phi = \vec{F}$.
- b) (1.0 ponto) Calcule a integral de linha

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

- **Questão 4** (3.0 pontos) Considere o campo vetorial

$$\vec{F}(x, y, z) = \vec{i} + y^2 \vec{j} + z^2 \vec{k}.$$

Seja S a superfície fechada limitada pelo cilindro

$$x^2 + y^2 = 1$$

e pelos planos

$$z = 0 \quad \text{e} \quad z = 2,$$

orientada pela normal apontada para fora.

- (a) (2.0 pontos) Calcule diretamente o fluxo do campo $\vec{F}$ através de S dado por $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS$. Separe a superfície em suas três partes: a superfície lateral do cilindro e os dois discos. A superfície lateral pode ser quebrada em outras duas: $y = \pm \sqrt{1 - x^2}$. Esse item vale meio ponto para cada uma das quatro integrais.
- (b) (1.0 ponto) Calcule o mesmo fluxo utilizando o Teorema da Divergência.